

欧姆定律与电路分析



核心规律与应用解析

目录



01

欧姆定律的基本概念



02

串并联电路的特点



03

欧姆定律的应用



04

电路故障分析

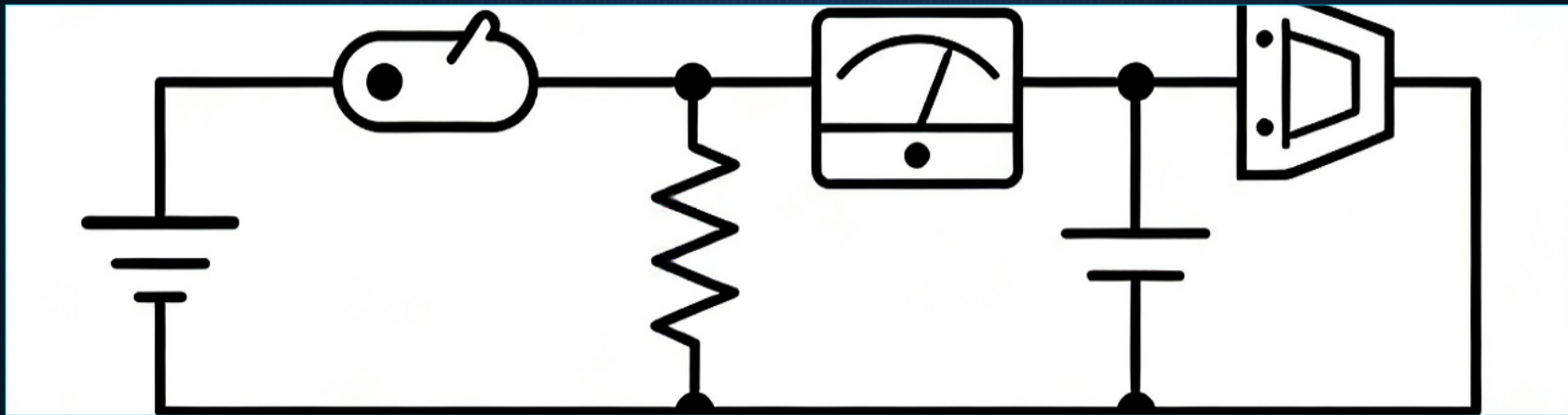
概念

CHAPTER 01

欧姆定律

欧姆定律的基本概念

欧姆定律的内容



定律定义

导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。

核心公式与单位

$$I = U / R$$

I: 电流 (A) | U: 电压 (V) | R: 电阻 (Ω)



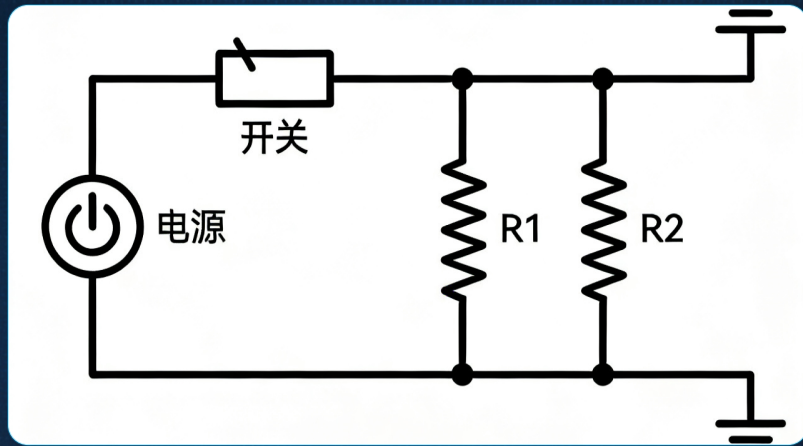
CHAPTER 02

串并联电路的特点

串联

并联

串联电路的特点



电流特点

电流处处相等

公式: $I = I_1 = I_2$

电压特点

总电压等于各部分电压之和

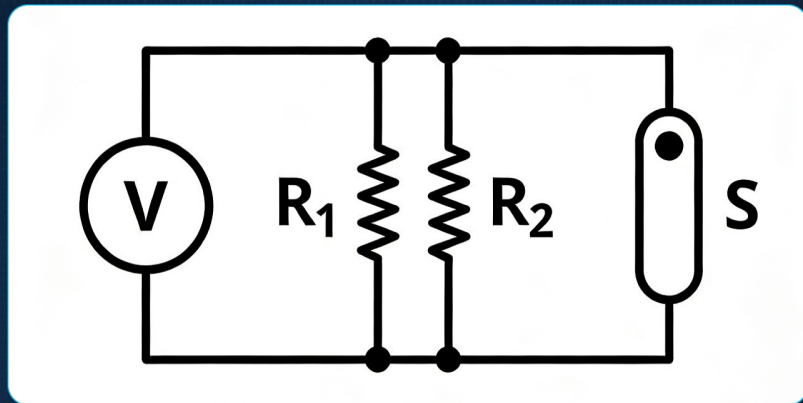
公式: $U = U_1 + U_2$

电阻特点

总电阻等于各串联电阻之和

公式: $R = R_1 + R_2$

并联电路的特点



电压特点

各支路两端电压相等，且等于电源电压。

$$U = U_1 = U_2$$

电流特点

干路电流等于各支路电流之和。

$$I = I_1 + I_2$$

电阻特点

总电阻倒数等于各分电阻倒数之和。

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$$



CHAPTER 03

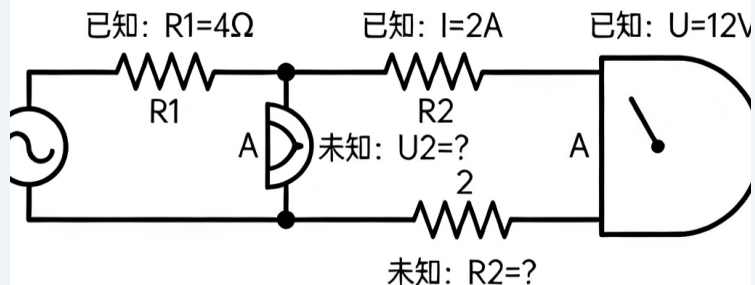
欧姆定律的应用



应用

计算

欧姆定律在串联电路中的应用



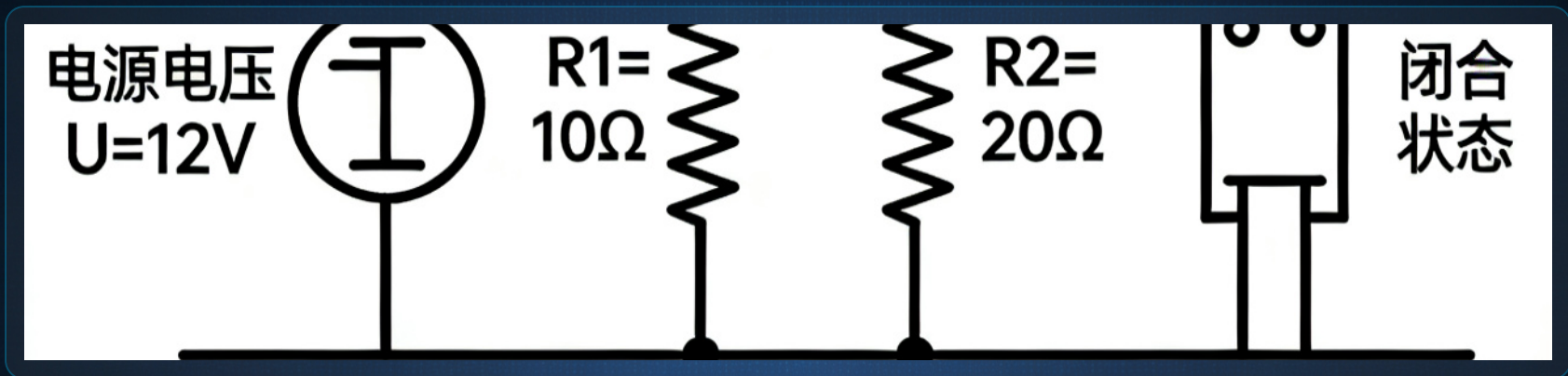
题目条件

如图所示，电源电压 $U=12V$ ， $R_1=4\Omega$ ，电路电流 $I=2A$ 。求 R_2 的阻值和 R_2 两端的电压 U_2 。

解题步骤

- ✓ 求总电阻: $R = U / I = 12V / 2A = 6\Omega$
- ✓ 求 R_2 阻值: $R_2 = R - R_1 = 6\Omega - 4\Omega = 2\Omega$
- ✓ 求 R_2 电压: $U_2 = I \times R_2 = 2A \times 2\Omega = 4V$

欧姆定律在并联电路中的应用



题目条件：电源电压 $U = 12\text{V}$ ，电阻 $R_1 = 10\Omega$ ， $R_2 = 20\Omega$ 。求：通过 R_1 的电流 I_1 、通过 R_2 的电流 I_2 和干路电流 I 。



步骤 1：求支路电流 I_1

$$I_1 = U / R_1 = 12\text{V} / 10\Omega = 1.2\text{A}$$



步骤 2：求支路电流 I_2

$$I_2 = U / R_2 = 12\text{V} / 20\Omega = 0.6\text{A}$$



步骤 3：求干路电流 I

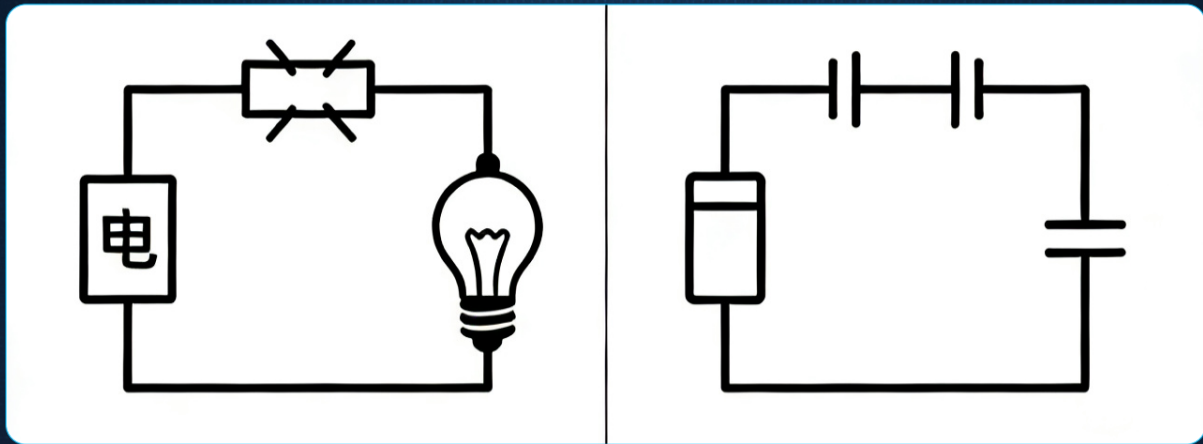
$$I = I_1 + I_2 = 1.2\text{A} + 0.6\text{A} = 1.8\text{A}$$

CHAPTER 04

电路故障分析

利用电表检测与排查电路异常状态

常见的电路故障



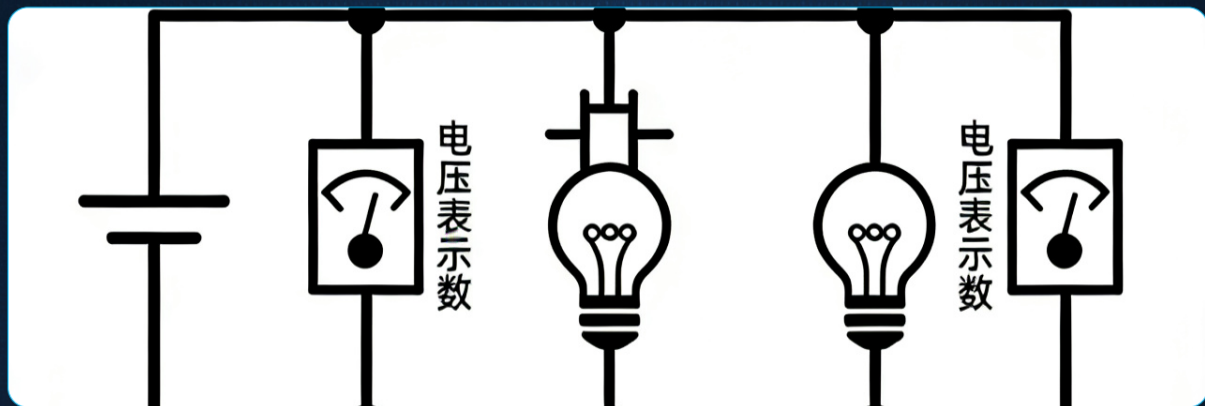
⚡ 断路（开路）

电路某处断开，电流无法流通，用电器不工作。

⚡ 短路

- 电源短路：电流过大，损坏电源甚至引发危险。
- 用电器短路：用电器被导线短接，无电流通过。

利用电表判断故障



⚡ 电压表有示数，电流表无

故障判定：与电压表并联的部分发生断路。

💔 电压表无示数，电流表有

故障判定：与电压表并联的部分发生短路，或电压表本身短路。

⚙️ 电压表、电流表均无示数

故障判定：电路其他部分发生断路，导致整个电路不通。

总结



一个核心定律：欧姆定律

核心公式： $I = U / R$ 。这是分析电路的基石，描述了电流、电压与电阻之间的定量关系。



两种基本电路：串联与并联

串联电路电流处处相等 ($I=I_1=I_2$)；并联电路各支路电压相等 ($U=U_1=U_2$)。掌握特性是解题关键。



一个应用思路：综合计算

结合欧姆定律公式与串并联电路的特点，灵活进行电流、电压和电阻的综合计算。



一种故障分析方法：电表判断

利用电流表和电压表的示数特征（如无示数、示数过大等），快速定位电路中的断路或短路故障。

感谢观看

欧姆定律与电路分析课程